ING2601 - Ecuaciones Diferenciales
Tutor: Juan I. Riquelme

Tutoría 5: EDOs No Homogéneas

P1. Resuelva las siguientes EDOs no-homogéneas usando el método de coeficientes indeterminados:

a) $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$

b) $y''' - 3y'' + 2y' = e^{3x}$

c) $y'' + 4y = 2x\cos^2(2x)$

P2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden mediante el método de variación de parámetros:

a) $x'' + 3x' + 2x = \tan(t)$

b) $x'' + 4x = e^{2t}$

Resumen

- Consideramos la siguiente EDO lineal de segundo orden en un intervalo I. Notemos que es su versión normalizada:

$$y'' + \bar{a}_1(x)y' + \bar{a}_0(x)y = \bar{Q}(x), \quad x \in I \quad (1)$$

- **Wronskiano** Sean y_1, y_2 soluciones de la EDO homogénea de (1). Definimos su Wronskiano como sigue:

$$W[y_1, y_2](x) := \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$$

- **Variación de Parámetros** Sean y_1, y_2 son soluciones **linealmente independientes** de la EDO homogénea (1). Entonces,una solución particular de (1) verifica:

$$y_p(x) = y_2(x)\int_{x_0}^{x} \frac{y_1(t)\overline{Q}(t)}{W[y_1, y_2](t)}\,dt - y_1(x)\int_{x_0}^{x} \frac{y_2(t)\overline{Q}(t)}{W[y_1, y_2](t)}\,dt$$

  donde $W[y_1, y_2](t)$ es el Wronskiano de las funciones y_1 y y_2, y $\overline{Q}(t)$ representa una función dada.

- **Coeficientes indeterminados** Al igual que en variación de parámetros, nuestro enfoque va a ser hallar la solución general de la ecuación no homogenea descrita en (2), para esto, una vez tengamos la solución homogenea y_h, realizamos los siguientes pasos:

  a) **Proponer una forma para la solución particular** $y_p(x)$: Se elige una función $y_p(x)$ con coeficientes indeterminados, cuya forma se asemeje a $Q(x)$, por ejemplo:

  - Si $Q(x) = P_n(x)$ (polinomio de grado n):

$$y_p(x) = A_n x^n + A_{n-1}x^{n-1} + \cdots + A_0$$

  - Si $Q(x) = e^{\lambda x}$:

$$y_p(x) = Ae^{\lambda x}$$

- Si $Q(x) = \sin(\omega x)$ o $\cos(\omega x)$:

$$y_p(x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)$$

- Si $Q(x)$ es un producto de las anteriores: combinar las formas.

b) **Modificar si hay superposición con** y_h: Si alguna parte de y_p ya aparece en la solución homogénea y_h, multiplicar y_p por x (o por x^k si es necesario) hasta que sea linealmente independiente de y_h.

c) **Sustituir** y_p **en la ecuación original**: Derivar y_p según sea necesario, sustituir en la ecuación original y agrupar por términos semejantes.

d) **Igualar coeficientes**: Comparar con $Q(x)$ para encontrar los valores de los coeficientes indeterminados.

e) **Escribir la solución general**:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Observación

Este método es eficiente, pero **sólo aplicable** cuando $Q(x)$ tiene una forma específica (funciones que cierran bajo derivación). Si $Q(x)$ no pertenece a esta clase (por ejemplo, funciones como $\tan x$ o $\ln x$), se debe usar otro método, como variación de parámetros.

TABLA 4.1 Soluciones particulares de prueba

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (cualquier constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\operatorname{sen} 4x$	$A\cos 4x + B\operatorname{sen} 4x$
6. $\cos 4x$	$A\cos 4x + B\operatorname{sen} 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
9. x^2e^{5x}	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
10. $e^{3x}\operatorname{sen} 4x$	$Ae^{3x}\cos 4x + Be^{3x}\operatorname{sen} 4x$
11. $5x^2\operatorname{sen} 4x$	$(Ax^2 + Bx + C)\cos 4x + (Ex^2 + Fx + G)\operatorname{sen} 4x$
12. $xe^{3x}\cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x}\cos 4x + (Cx + E)e^{3x}\operatorname{sen} 4x$